

Lorenzo Marinelli

Curriculum Vitae

Roma, Italia | +39 366 462 9271 | lorenzo03.marinelli@gmail.com
www.lmarinelli.eu | [GitHub](#) | [LinkedIn](#)

PROFILO

Profilo di ricerca Studente di Laurea Magistrale in Informatica presso Sapienza Università di Roma, con una laurea in Applied Computer Science and Artificial Intelligence conseguita con 110/110 e lode. Gli interessi di ricerca includono graph representation learning, bioinformatica, computer vision, adversarial machine learning e robustezza e affidabilità dei modelli di machine learning. Esperienza nello sviluppo di pipeline sperimentali end-to-end, valutazione quantitativa, sviluppo software riproducibile e prototipazione orientata al deployment.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2025-oggi

Laurea Magistrale in Informatica
Sapienza Università di Roma
Percorso di studi magistrale in informatica, con particolare interesse per deep learning, metodi basati su grafi, valutazione robusta e ingegneria del software per la ricerca.
- 2022-2025

Laurea in Applied Computer Science and Artificial Intelligence
Sapienza Università di Roma
Laurea conseguita con 110/110 e lode. Corso di laurea in lingua inglese, classe L-31. Tesi di laurea sulla link prediction mediante graph neural network in reti di interazione proteina-proteina.
- 2017-2022

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale "A. Romita", Campobasso
Diploma conseguito con 100/100 e lode.

ESPERIENZA DI RICERCA

- 2024-2025

Tesi di laurea: Protein Interaction Link Prediction
Unveiling Protein Connections through Graph Neural Networks and ProtT5 Embeddings
 - Sviluppata una pipeline end-to-end per la previsione di interazioni proteina-proteina utilizzando dati STRING v12, embedding di sequenza ProtT5 e graph neural network.
 - Combinati layer TAGConv, TransformerConv multi-head e GIN con un decoder pairwise; implementati negative sampling, class weighting, edge-dropout augmentation e procedure di valutazione riproducibili.
 - Raggiunto un AUROC di 0,96, recuperato l'81% delle interazioni positive escluse e ottenuto $P@500 = 1,00$; analizzati selezione della soglia, sbilanciamento delle classi e bias indotto dalla topologia.
 - Condotto un caso di studio su NOTCH2 per classificare candidati di interazione biologicamente plausibili e documentate limitazioni metodologiche e possibili sviluppi futuri orientati alla robustezza.

PROGETTI SELEZIONATI

- Adversarial ML

NoWhisper: Adversarial Robustness of Speech Recognition
 - Co-sviluppato un framework per lo studio di perturbazioni avversarie non mirate contro Whisper, con l'obiettivo di degradare la trascrizione automatica preservando l'intelligibilità del parlato originale.
 - Implementati attacchi white-box specifici per campione e l'addestramento di un generatore neurale riutilizzabile di perturbazioni, includendo vincoli di ampiezza e trasformazioni audio orientate alla robustezza.
 - Costruiti workflow riproducibili per preparazione, valutazione e reporting su LibriSpeech utilizzando word error rate e character error rate, insieme a strumenti da riga di comando e a un'interfaccia interattiva per l'analisi degli attacchi.
- Reinforcement learning

RL-Nav: Language-Guided Navigation under Partial Observability
 - Sviluppato un ambiente di navigazione stocastico in PyBullet con ostacoli e regioni pericolose e addestrato un agente PPO ricorrente a partire da osservazioni parziali.
 - Integrato un oracolo basato su LLM che restituisce indicazioni TURN/WALK vincolate, con parsing canonico, cooldown delle query, gestione dei fallimenti e un planner geometrico utilizzato come policy di riferimento.
 - Valutati accordo dell'oracolo, successo nella navigazione e propagazione degli errori locali nelle istruzioni sul comportamento a lungo orizzonte, evidenziando il divario tra indicazioni linguistiche plausibili e controllo affidabile.

Computer vision	UAV Anomaly Detection and Localization - SASA Flight Team - Sviluppata una pipeline non supervisionata di anomaly detection per immagini aeree ad alta risoluzione utilizzando gli errori di ricostruzione di autoencoder e variational autoencoder. - Convertite mappe dense di errore in rilevamenti stabili tramite denoising, selezione della soglia, post-processing morfologico, analisi delle componenti connesse ed estrazione di bounding box. - Strutturata la pipeline per il deployment su velivoli autonomi e la classificazione downstream, con particolare attenzione a input rumorosi, casi limite, implementazione modulare e validazione quantitativa.
------------------------	---

COMPETENZE DIGITALI E TECNICHE

Programmazione	Python; R; JavaScript; fondamenti di SQL.
Machine learning	PyTorch; PyTorch Lightning; scikit-learn; valutazione avversaria; addestramento e validazione di modelli; analisi delle soglie; studi di ablazione; debugging.
Grafici e reti	PyTorch Geometric; NetworkX; Gephi; graph embeddings; graph neural network; link prediction; analisi di rete.
Calcolo scientifico	NumPy; pandas; Matplotlib; data cleaning; feature engineering; analisi statistica; notebook riproducibili.
Computer vision	OpenCV; torchvision; Pillow; autoencoder e VAE; anomaly map; post-processing della segmentazione; localizzazione.
Speech e audio	Whisper; LibriSpeech; adversarial audio; valutazione WER/CER; generazione vincolata di perturbazioni.
Bioinformatica	STRING; embedding ProtT5; Enrichr; WGCNA; SWIMMeR; SaveRunner; workflow per interactoma ed enrichment.
Ingegneria del software	Git; Docker; Python modulare; logging e experiment tracking; gestione degli artefatti; API REST; OpenAPI.
Dati sintetici	Blender; domain randomization; generazione di annotazioni; progettazione controllata di dataset.

INTERESSI DI RICERCA

- Adversarial machine learning e sicurezza del machine learning, inclusi adversarial example, valutazione di attacchi e difese, threat modelling e benchmark realistici di robustezza.
- Robustezza e affidabilità dei modelli in presenza di distribution shift, dati rumorosi o sbilanciati, errori di calibrazione e incertezza.
- Graph representation learning per reti biologiche, link prediction e integrazione di dati eterogenei.
- Computer vision per anomaly detection, localizzazione, generazione di dati sintetici e percezione affidabile nei sistemi autonomi.

COMPETENZE LINGUISTICHE E CERTIFICAZIONI

Lingua madre	Italiano
Altra lingua	Inglese - C1 (QCER)
2022	Cambridge English: Advanced (CAE) Cambridge Assessment English Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), livello C1 del QCER.

ALTRE INFORMAZIONI

Interessi	Chitarra classica; cucina; geopolitica.
------------------	---